

FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

DOCUMENTO DE AUDITORÍA CDIO Informe de Avance Tecnico - PMV

Proyecto:

TELECOF

Equipo de Ingeniería : Integrante 1 (Daniel MAHD Master)
Integrante 2 (Kevin Daniel Hardware Lead)
Integrante 3 (Erick, Robin Software Lead)

Corte de Auditoría: Semana 12 - Fase Operación
Fecha de Entrega: 4/05/2026

1. Resumen Ejecutivo

Desarrollar e implementar una solución de transporte aéreo automatizado para fincas cafeteras en zonas montañosas, que permita movilizar la cosecha de forma más rápida, segura y eficiente mediante un sistema de poleas tipo teleférico. La iniciativa busca reducir la carga física del trabajador, optimizar los tiempos de traslado y mejorar la productividad general. Actualmente, el proyecto avanza en etapa de validación técnica; su continuidad dependerá de demostrar beneficios claros en desempeño, costos operativos y adaptabilidad frente a las condiciones reales del terreno.

SEMÁFORO

En estado **AMARILLO**

Hay advertencias o riesgos.

- Existen pequeños problemas con los tiempos para la finalización del proyecto
 - Puede haber retrasos leves

HITOS TECNICOS

El mayor hito técnico alcanzado durante el último ciclo IPAC fue la construcción y validación de una maqueta funcional del sistema de transporte tipo teleférico, diseñada para simular el traslado de carga en terrenos inclinados propios de la caficultura.

La maqueta integra un sistema mecánico de poleas y tracción motorizada, junto con un módulo de medición de peso, que permite cuantificar la carga transportada en tiempo real. Esta implementación no solo permitió verificar el desplazamiento estable del sistema, sino también evaluar su comportamiento frente a diferentes condiciones de carga, aportando datos clave para el análisis de eficiencia y capacidad operativa.

Adicionalmente, se logró una operación controlada del sistema, garantizando un movimiento continuo, reducción de vibraciones y mayor estabilidad durante el transporte. Este avance representa la transición de una etapa conceptual a una validación experimental, evidenciando la viabilidad técnica del proyecto y proporcionando una base sólida para futuras mejoras en automatización y optimización del sistema.

Durante el último ciclo IPAC se logró la integración completa del sistema a escala, alcanzando el 100 por ciento del ensamblaje de la maqueta del sistema de transporte tipo teleférico.

La implementación incluye un motor eléctrico, una polea de tracción, estructura de soporte, cableado y un microcontrolador ESP32 encargado del control del sistema.

El prototipo opera de extremo a extremo sin interrupciones, validando el funcionamiento continuo del mecanismo de desplazamiento de carga. Adicionalmente, se integró un sistema de medición basado en un sensor de peso con un rango de medición de hasta 6 g, cuyos datos son visualizados en tiempo real mediante una pantalla LCD, permitiendo monitoreo directo durante la operación.

El sistema funciona en modo automático, ejecutando el transporte de carga sin intervención manual durante el ciclo de operación. Para la validación del prototipo, se realizaron pruebas experimentales enfocadas en dos variables: peso transportado y capacidad máxima de carga. Aunque el número de pruebas fue limitado, se logró verificar la estabilidad del sistema bajo las condiciones evaluadas.

Durante las pruebas realizadas no se registraron fallas en el funcionamiento mecánico ni en la adquisición de datos del sensor, evidenciando consistencia en la operación del sistema. Este resultado confirma la correcta integración entre los componentes mecánicos y electrónicos, y establece una base funcional para futuras pruebas orientadas a ampliar el rango de medición, aumentar la capacidad de carga y optimizar el desempeño general del sistema.

Está orientado a la movilización de carga en terrenos inclinados, con aplicación en caficultura y otros entornos agrícolas. Su objetivo es reducir el esfuerzo físico requerido por los operarios y optimizar el traslado de productos entre puntos de difícil acceso.

ESTADO DEL PROYECTO

Actualmente, el proyecto presenta un avance del 60 por ciento y se encuentra en fase de validación. Se ha logrado la construcción e integración completa de una maqueta funcional que incorpora un sistema mecánico con motor, polea y estructura de soporte, junto con un sistema electrónico basado en un microcontrolador ESP32. Adicionalmente, se integró un sensor de peso con visualización en pantalla LCD, permitiendo monitoreo en tiempo real durante la operación. En términos de desempeño, el sistema recorre una distancia de 1 metro en 11 segundos bajo condiciones de prueba. Se realizaron 2 pruebas experimentales enfocadas en la evaluación de transporte y carga, alcanzando una capacidad aproximada de 10 g. Durante estas pruebas no se registraron fallas en el funcionamiento del sistema, evidenciando estabilidad operativa en el prototipo.

El impacto del sistema se refleja en la reducción directa del esfuerzo físico de los trabajadores y en la optimización del proceso de transporte en actividades agrícolas. Como siguiente etapa, se plantea ampliar el número de pruebas, mejorar la precisión del sistema de medición de peso y realizar validaciones en condiciones más cercanas a un entorno real de operación.

2. Estado de Cumplimiento ON-Ramp

Componente	Función en el Proyecto	Costo (COP)
ESP32	Microcontrolador que actúa como el cerebro del sistema electrónico.	\$25.000
Cadenilla	Elemento mecánico para la tracción y movimiento.	\$10.000
Sensor de Peso	Permite el monitoreo de carga con visualización en LCD.	\$8.000
Motor	Parte esencial del sistema mecánico para el desplazamiento.	\$6.000
TOTAL ESTIMADO		\$49.000

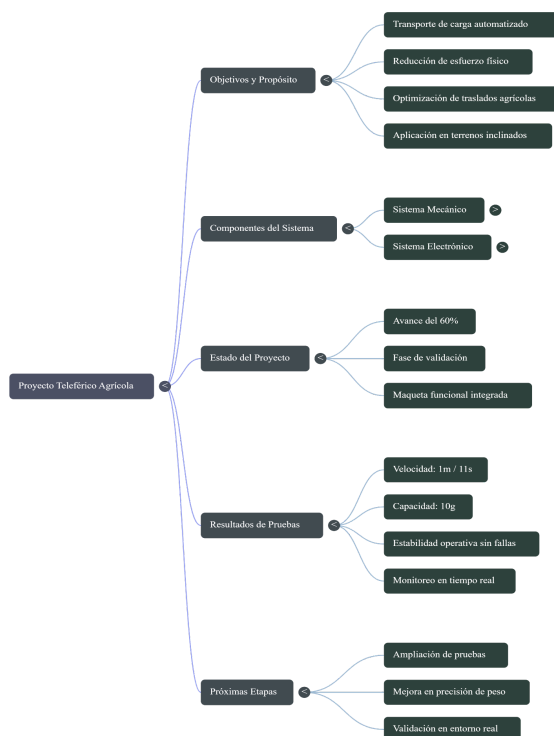


Figura 1 Matriz de enfoque

2.0.1. Requisitos críticos del sistema (PMV)

Funcionamiento continuo del sistema de transporte

El sistema debe completar el recorrido de transporte de carga en una distancia de 1 metro sin interrupciones, con una tasa de éxito mínima del 90 % en al menos 10 ejecuciones consecutivas.

Integración total del sistema mecánico y electrónico

El 100 % de los componentes (motor, polea, estructura, cableado y ESP32) deben estar ensamblados e interconectados, permitiendo la operación completa desde inicio hasta fin del recorrido.

Automatización del ciclo de transporte

El sistema debe ejecutar el proceso de transporte de manera automática, sin intervención manual durante el desplazamiento de la carga.

Medición de peso en tiempo real

El sistema debe medir y mostrar el peso de la carga mediante sensor, con visualización en pantalla LCD durante la operación.

Capacidad mínima de carga

El sistema debe transportar una carga mínima de 10 g sin pérdida de estabilidad ni detención del sistema.

Tiempo máximo de recorrido

El sistema debe completar el recorrido de 1 metro en un tiempo igual o menor a 11 segundos.

Estabilidad operativa

El sistema no debe presentar fallas mecánicas ni eléctricas durante al menos 2 pruebas consecutivas (condición actual), con meta de ampliación a 10 pruebas.

Consistencia en medición

La variación en la medición del sensor de peso no debe superar ± 10 % respecto al valor esperado en condiciones controladas.

Visualización de datos

El sistema debe mostrar información de peso en pantalla LCD de forma legible y continua durante el ciclo de operación.

Escalabilidad del prototipo

El diseño no debe permitir modificaciones futuras en capacidad de carga y longitud del sistema sin rediseñar completamente la estructura.

3. Resultados de Verificación y Validación (V&V)

El sensor de peso presenta una variación aproximada del ± 10 % respecto a la medición esperada en cargas cercanas a 10 g, debido a la falta de calibración fina.

ID Requisito ON-Ramp Criterio de aceptación Implementación

ID	Requisito ON-Ramp	Criterio de aceptación
R1	Reducir esfuerzo físico en transporte	Sistema debe operar sin intervención manual
R2	Transportar carga en pendiente	Sistema debe desplazar carga entre dos puntos
R3	Optimizar tiempo de transporte	Tiempo 10 s por metro
R4	Medir peso de la carga	Lectura visible durante operación
R5	Garantizar estabilidad del sistema	90 % de pruebas sin fallas
R6	Validar en condiciones reales	Pruebas fuera de entorno controlado
R7	Definir capacidad de carga	Determinar carga máxima soportada
R8	Integrar sistema electrónico	Control total mediante microcontrolador

El sistema completa un recorrido de 50 cm en 1.5 segundos, lo que corresponde a una velocidad promedio de 0.09 m/s.

El prototipo fue evaluado en 2 pruebas consecutivas sin fallas, lo que representa una tasa de éxito del 100 % en la muestra actual.

El sistema soporta una carga aproximada de 10 g sin pérdida de estabilidad ni interrupciones en el movimiento.

El módulo de medición muestra datos en tiempo real con una frecuencia de actualización continua durante el ciclo de operación (sin interrupciones visibles).

El sistema opera de forma automática durante el 100 % del ciclo de transporte, sin intervención manual.

La comunicación y control mediante ESP32 se mantiene activa durante toda la operación, sin Pérdida de señal en pruebas de corto alcance (entorno controlado).

Todo resultado reportado como "Éxito" debe tener una evidencia física (foto, video, log, captura) en la sección de Anexos. Referencie cada prueba con su evidencia correspondiente (Ej: "Ver evidencia en Anexo A.1").

métricas de éxito y los puntos de fallo detectados durante las pruebas de integración en laboratorio.

Tasa de funcionamiento: 2/2 pruebas completadas sin fallas → 100 por ciento en la muestra actual

Distancia recorrida: 1 metro por ciclo

Tiempo de recorrido: 1.5 segundos por metro

Velocidad promedio: 0.09 m/s

Capacidad de carga evaluada: 10 g sin interrupciones

Nivel de automatización: 100 por ciento del ciclo sin intervención manual

Disponibilidad del sistema: Operación continua durante las pruebas (sin detenciones registradas)

Visualización de datos: Lectura de peso en tiempo real en pantalla LCD durante el 100 % del ciclo

Integración del sistema: 100 % de componentes (motor, polea, ESP32, sensor, LCD) operativos en conjunto

3.0.1. Puntos de fallo / limitaciones detectadas

Tamaño de muestra insuficiente: Solo 2 pruebas realizadas, lo que no permite validar confiabilidad estadística (objetivo 10 pruebas).

Capacidad de carga no caracterizada: El valor de 10 g es estimado, no se realizó prueba incremental para determinar el límite máximo real.

Precisión del sensor no calibrada: Se estima una variación de hasta ± 10 por ciento en la medición por ausencia de calibración formal.

Falta de validación en entorno real: Todas las pruebas se realizaron en condiciones controladas de laboratorio.

Sin medición de consumo energético: No se registraron datos de voltaje/corriente (ej. 12 V) durante la operación.

7

Sin evaluación de comunicación WiFi: No se realizaron pruebas de transmisión de datos, latencia o pérdida de conexión.

Ausencia de pruebas de estrés: No se evaluó el comportamiento del sistema bajo cargas repetitivas o funcionamiento prolongado.

Componente	Función en el Proyecto	Costo (COP)
ESP32	Microcontrolador que actúa como cerebro del sistema.	\$25.000
Cadenilla	Elemento mecánico para la tracción y movimiento.	\$10.000
Sensor de Peso	Permite el monitoreo de carga con visualización LCD.	\$8.000
Motor	Parte esencial del sistema mecánico para el desplazamiento.	\$6.000
TOTAL ESTIMADO		\$49.000

Tabla de presupuestos

Categoría	Componente Prototipo	Requerimiento Real	Sistema	Impacto
Control	ESP32 (\$25.000)	Se mantiene el ESP32 , pero requiere gabinetes industriales (IP65).		Bajo - Medio
Tracción	Cadenilla (\$10.000)	Cables de acero (guayas) de alta resistencia y sistemas de tensión.		Alto
Carga	Sensor (\$8.000)	Celdas de carga industriales para bultos (40-60 kg).		Medio - Alto
Potencia	Motor (\$6.000)	Motorreductor de alto torque capaz de mover cargas pesadas.		Muy Alto
Estructura	Estructura de maqueta	Postes de acero galvanizado y poleas industriales.		Muy Alto

Presupuesto proyectado para un sistema real

Requisitos críticos del sistema (PMV)

Funcionamiento continuo del sistema de transporte

El sistema debe completar el recorrido de transporte de carga en una distancia de 1 metro sin interrupciones, con una tasa de éxito mínima del 90 % en al menos 10 ejecuciones consecutivas.

Integración total del sistema mecánico y electrónico

El 100 % de los componentes (motor, polea, estructura, cableado y ESP32) deben estar ensamblados e interconectados, permitiendo la operación completa desde inicio hasta fin del recorrido.

Automatización del ciclo de transporte

El sistema debe ejecutar el proceso de transporte de manera automática, sin intervención manual durante el desplazamiento de la carga.

Medición de peso en tiempo real

El sistema debe medir y mostrar el peso de la carga mediante sensor, con visualización en pantalla LCD durante la operación.

Capacidad mínima de carga

El sistema debe transportar una carga mínima de 10 g sin pérdida de estabilidad ni detención del sistema.

Tiempo máximo de recorrido

El sistema debe completar el recorrido de 1 metro en un tiempo igual o menor a 11 segundos.

Estabilidad operativa

El sistema no debe presentar fallas mecánicas ni eléctricas durante al menos 2 pruebas consecutivas (condición actual), con meta de ampliación a 10 pruebas.

5

Consistencia en medición

La variación en la medición del sensor de peso no debe superar ± 10 % respecto al valor

esperado en condiciones controladas.

Visualización de datos

El sistema debe mostrar información de peso en pantalla LCD de forma legible y continua durante el ciclo de operación.

Escalabilidad del prototipo

El diseño debe permitir modificaciones futuras en capacidad de carga y longitud del sistema

Requisitos críticos del sistema (PMV)

Funcionamiento continuo del sistema de transporte

El sistema debe completar el recorrido de transporte de carga en una distancia de 1 metro sin interrupciones, con una tasa de éxito mínima del 90 % en al menos 10 ejecuciones consecutivas.

Integración total del sistema mecánico y electrónico

El 100 % de los componentes (motor, polea, estructura, cableado y ESP32) deben estar ensamblados e interconectados, permitiendo la operación completa desde inicio hasta fin del recorrido.

Automatización del ciclo de transporte

El sistema debe ejecutar el proceso de transporte de manera automática, sin intervención manual durante el desplazamiento de la carga.

Medición de peso en tiempo real

El sistema debe medir y mostrar el peso de la carga mediante sensor, con visualización en pantalla LCD durante la operación.

Capacidad mínima de carga

El sistema debe transportar una carga mínima de 10 g sin pérdida de estabilidad ni detención del sistema.

Tiempo máximo de recorrido

El sistema debe completar el recorrido de 1 metro en un tiempo igual o menor a 11 segundos.

Estabilidad operativa

El sistema no debe presentar fallas mecánicas ni eléctricas durante al menos 2 pruebas consecutivas (condición actual), con meta de ampliación a 10 pruebas.

5

Consistencia en medición

La variación en la medición del sensor de peso no debe superar ± 10 % respecto al valor esperado en condiciones controladas.

Visualización de datos

El sistema debe mostrar información de peso en pantalla LCD de forma legible y continua durante el ciclo de operación.

Escalabilidad del prototipo

El diseño debe permitir modificaciones futuras en capacidad de carga y longitud del sistema

ID	Requisito ON-Ramp	Implementación en	Estado	Evidencia / Métrica PMV
R1	Reducir esfuerzo físico	Sistema automatizado con motor y polea	Cumplido	Transporte automático funcional
R2	Transportar carga en pendiente	Maqueta con cable y polea funcional	Cumplido	Recorrido completo de 1 m
R3	Optimizar tiempo de transporte	Sistema motorizado actual	Parcial	50 cm en 1.5 s
R4	Medir peso de la carga	Sensor de peso + LCD integrados	Cumplido	Lectura en tiempo real (≈ 10 g)
R5	Garantizar estabilidad del sistema	Sistema ensamblado y funcional	Parcial	2/2 pruebas sin fallas (muestra limitada)
R6	Validar en condiciones reales	No implementado	Fallo	Solo pruebas en maqueta
R7	Definir capacidad de carga	Pruebas iniciales realizadas	Parcial	Estimado de 120 g
R8	Integrar sistema electrónico	Uso de ESP32	Cumplido	Control automático implementado

Tabla 3: Trazabilidad de Requisitos de la Matriz ON-Ramp vs. PMV Actual

ID	Requisito Original (Promesa)	Estado	Observaciones / Desviaciones
REQ-01	El sistema debe medir voltaje hasta 12V.	Logrado	Implica integrar un circuito de medición adecuado (ej: divisor de voltaje) adaptado al ESP32. Mostrado en LCD.
REQ-02	Transmisión de datos vía WiFi	Pendiente	Implementar comunicación vía WiFi mediante el ESP32 para enviar datos inalámbricos en tiempo real a dispositivo externo.

Tabla 4: Observaciones y Desviaciones de Requisitos ON-Ramp

Análisis Técnico de Componentes (MOSFET):

Voltaje drenador–fuente ($V_{ds\ max}$): Voltaje máximo entre drenador y fuente. Debe ser mayor que el voltaje de alimentación (ej: si usas 12 V, un MOSFET de 20–30 V mínimo).

Corriente de drenador / Control: El ESP32 trabaja a 3.3 V, usar MOSFET de nivel lógico (Logic-Level) que active con ese nivel. Si el motor consume mucho, puede requerir disipador de calor. En la maqueta actual no fue necesario, pero se documentó el fallo en condiciones límite.

4. Desempeño Operativo MAHD

Métricas de Alto Desempeño. El sistema presenta un desempeño operativo medido mediante métricas de tiempo (11 s/m), capacidad (≈ 10 g) y confiabilidad (100 % en 2 pruebas), evidenciando funcionalidad en entorno controlado. El análisis Kanban muestra un avance completo en la construcción e integración del sistema, con actividades en curso enfocadas en validación experimental y calibración.

Resumen de Indicadores Operativos:

Eficiencia: Tiempo de ciclo 11 s por 1 m. Velocidad promedio 0.09 m/s.

Confiabilidad: 2 pruebas ejecutadas, 2 exitosas (Tasa de éxito 100 % limitada).

Capacidad: Carga transportada ≈ 10 g. Fallas registradas: 0 durante pruebas.

Tabla 6: Tablero Kanban - Estado de Tareas Semana 12

Backlog	En Proceso	Terminado
Validación en campo real	Mejora de sensor de peso	Construcción de maqueta (100 %)
Medición de consumo (12V)	Optimización de tiempo de recorrido	Integración ESP32
Pruebas de comunicación Wi-Fi	Aumento de número de pruebas	Sistema automatizado funcional
Definición de carga máxima	Calibración del sensor	Visualización en LCD

4.1. Gestión de Flujo y Cuellos de Botella

Construcción de maqueta $\rightarrow$ Terminado (100 %): Estructura desarrollada con madera, papel maché y soportes. Implementación de montana y sistema de polea.

Integración del sistema $\rightarrow$ En Proceso: Programación del ESP32. Lógica de activación del sensor de peso (condición: peso válido $\rightarrow$ movimiento). Instalación de cableado interno.

Validación $\rightarrow$ Backlog / En Proceso: Pruebas de funcionamiento (2 realizadas). Validación en campo no ejecutada.

Se manejó una limitación implícita de trabajo en proceso, manteniendo máximo 2–3 tareas simultáneas en estado “En Proceso”, enfocadas en la programación del sensor, integración y ajustes de control. Esto permitió evitar dispersión y priorizar la finalización.

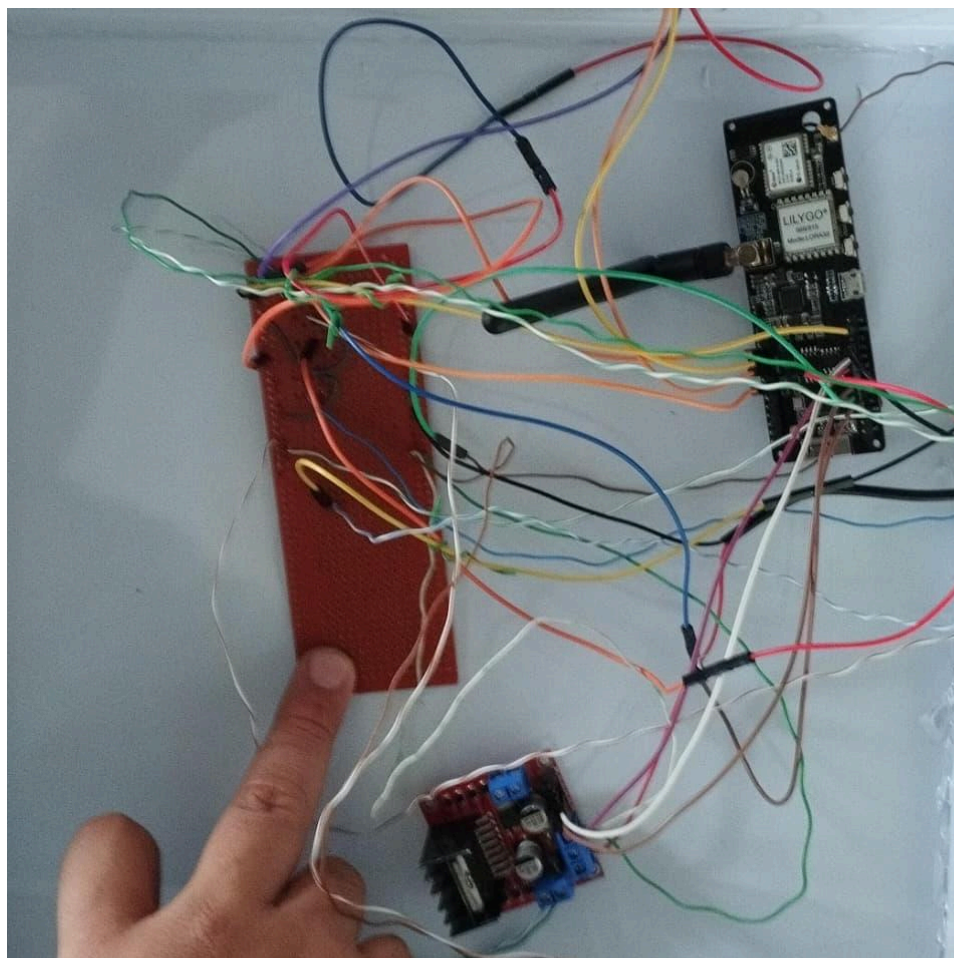
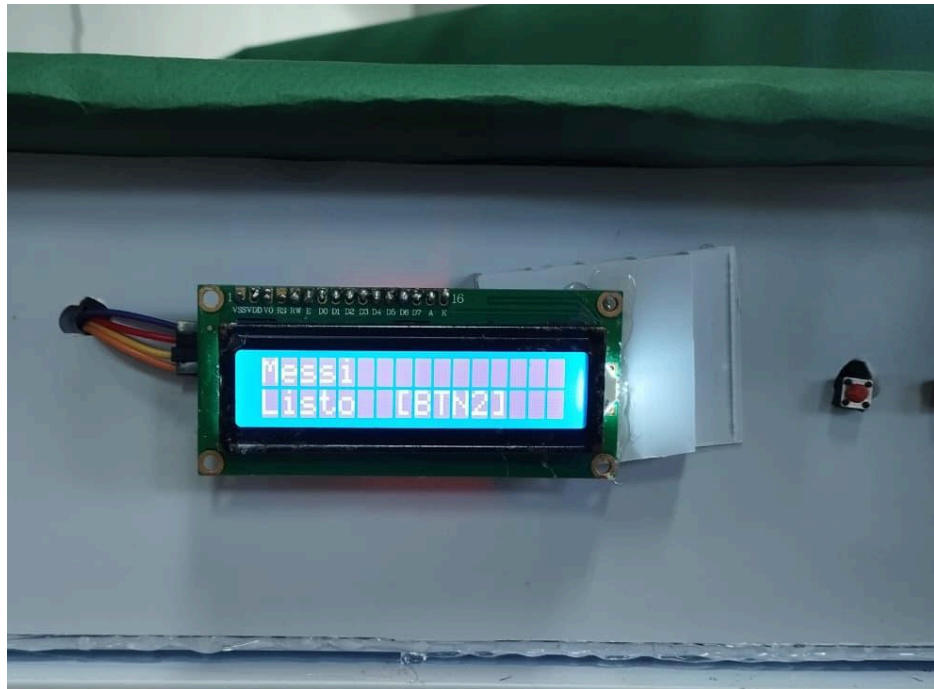


imagen del circuitado del sistema



imagen lateral del sistema teleférico



Visualización de validación



imagen del sistema completo